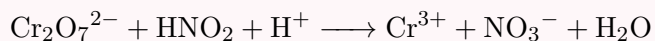


Thème 2 — Demi-équations et équilibrage • Niveau Difficile

Exercice 1 — dichromate et acide nitreux

Équilibre en milieu acide (avec des H^+) la réaction non pondérée



(l'azote de HNO_2 passe de +III à +V). Combien d'électrons sont échangés au total ?

Exercice 2 — la réaction aluminothermique

La thermitite fait réagir l'aluminium sur l'oxyde de fer(III) : $\text{Al} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}$.

- a) Pondère l'équation.
- b) Combien d'électrons chaque atome d'aluminium cède-t-il ?
- c) Parmi ces affirmations, laquelle est **incorrecte** ?
 - (A) L'aluminium est le réducteur.
 - (B) Il se transfère 3 électrons par atome d'aluminium.
 - (C) La somme des coefficients stœchiométriques vaut 4.
 - (D) Le nombre d'oxydation du fer dans Fe_2O_3 vaut +III.

Exercice 3 — oxydation en milieu basique

En milieu basique, l'ion permanganate oxyde l'ion sulfite. Équilibre en milieu basique (avec OH^- et H_2O) :



(Mn : +VII $\rightarrow$ +IV ; S : +IV $\rightarrow$ +VI).

Exercice 4 — permanganate et iodure

En milieu acide, le permanganate oxyde l'iodure en diiode :



- a) Écris l'équation pondérée.
- b) Combien d'électrons sont échangés au total ?

Exercice 5 — le cuivre dans l'acide nitrique : dilué ou concentré

Selon sa concentration, l'acide nitrique oxyde le cuivre en donnant deux gaz différents. Équilibre en milieu acide chacune des deux réactions.

- a) Acide dilué (gaz NO) : $\text{Cu} + \text{NO}_3^- + \text{H}^+ \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$.
- b) Acide concentré (gaz NO_2) : $\text{Cu} + \text{NO}_3^- + \text{H}^+ \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$.